Sistema inteligente adaptativo para el aprendizaje de teoría musical infantil mediante visión computacional e inteligencia artificial

Introducción

Desde la ponomimia de John Curwen a mediados del siglo 19 agrego gestos de manos como un recuso para aumenta la facilidad del aprendizaje en las artes musicales. En la actualidad campos de IA como la visión computacional logra una transformación en las estrategias para las experiencias Interactivas en las cuales se integran el reconocimiento de los gestos y la retroalimentación

En efecto, la educación musical en Colombia tiene muchos problemas a enfrentar relacionados con el escaso acceso a los instrumentos y la disponibilidad de recursos interactivos. En Córdoba el proyecto enfrenta esta limitaciones usando el desarrollo de herramientas digitales accesibles.

De acuerdo a lo anterior, se propone la idea de mejorar la adaptación y retroalimentación en la enseñanza musical para los niños. Los metodos tradicionales dificultan a los niños la adaptación de los diferentes ejercicios de los diferentes ritmos de aprendizaje. El presente trabajo tiene como objetivo

la aplicación y evaluación de Hand Sing Kids un sistema el cual usa la visión computacional logrando reconocer 8 gestos musicales optimizando la secuencia de ejercicios aplicando un modelo matemático.

Metodología

Se aborda la investigación desde un enfoque cuantitativo con un alcance comparativo proyectado para la evaluación de una herramienta tecnológica como apoyo en el aprendizaje de la teoría musical en los niños. La propuesta contempla la comparación el desempeño de los niños que usen Hand Sing Kids y aquellos que usan el modelo tradicional.

Se proyecta trabajar con una muestra de niños de diferentes instituciones educativas de Córdoba con una distribución de grupos con distintos participantes, la población se concentra en estudiantes con edad escolar.

El procedimiento pasa por siete etapas: video calibración de manos, clasificación de gestos musicales, validación, almacenamiento de las interacciones, actualización del perfil de aprendizaje y la adaptación de los ejercicios mediante un modelo de optimización matemática

Se desarrollo el prototipo usando python, OpenCV y MediaPipe Hands para el procesamiento visual; SQLite para almacenar registros; Streamlit para la interfaz del usuario. La implementación del prototipo debera contemplar pruebas funcionales, la comprobación del reconocimiento gestual y la validación educativa

Resultados

Se identifica la necesidad de la incorporación de herramientas interactivas digitales que logre facilitar el aprendizaje de la teoria musical frente a las limitaciones del acceso a instrumentos. Estas necesidades son la base dela creación de Hand Sing Tools

Se estableceen cuatro componentes principales reconocimiento de potion de manos mediante visión computacional, respuesta audiovisual, registro del desempeño y selección adaptativa de datos

La propuesta coincide de forma conceptual con Matallaoui en la importancia de una interacción mixta entre la tecnologia y el compromiso de los usuarios

El aporte principal es la creación de una herramienta digital que ataca un problema real en el aprendizaje musical de los mas pequeños mediante modelo matematico y equipos informaticos. La correcta aplicación del prototipo deberá ser comprobada mediante pruebas tecnicas y una prueba piloto.